Ingegneria del Software

Progetto DietiEstates25

Testing e Valutazione dell'Usabilita

Sezione di documentazione per la consegna di progetto

Gruppo:	DietiEstates25
Artefatti analizzati:	suite Jest backend, documentazione di progetto, UC2, UC4
Versione documento:	30 marzo 2026

Il layout del presente documento e stato reso coerente con i PDF gia presenti nella cartella Documentazione: frontespizio dedicato, indice, sezioni numerate e tabelle sintetiche per favorire una consegna omogenea.

Indice

1 Obiettivo e fonti **1**

2 Testing xUnit **1**
2.1 Tecnologia e impostazione della suite 1
2.2 Metodi selezionati 2
2.3 Strategia di progettazione dei test 4
2.4 Analisi dei quattro metodi testati 4
2.4.1 `OffertaDAO.updateStatoOfferta(idOfferta, nuovoStato)` 4
2.4.2 `UtenteDAO.assignUserToAgency(idUtente, idAgenzia)` 4
2.4.3 `OffertaDAO.createOfferta(idImmobile, idUtente, prezzoOfferto)` 5
2.4.4 `getNearbyPlaces(lat, lon, radius?)` 5
2.5 Riepilogo della copertura progettata 6
2.6 Esito dell'esecuzione reale della suite 6

3 Valutazione dell'usabilita **7**
3.1 Obiettivi e collegamento ai requisiti 7
3.2 Expert review / inspection 7
3.2.1 Metodo adottato 7
3.2.2 Checklist di review 7
3.2.3 Esiti e priorita di intervento 8
3.3 Esperimento con utenti reali o potenziali 8
3.3.1 Soggetti reclutati 8
3.3.2 Procedura sperimentale 9
3.3.3 Task sperimentali 9
3.3.4 Metriche osservate 9
3.3.5 Survey post-esperimento 9
3.3.6 Risultati 10
3.3.7 Discussione dei risultati 11

4 Conclusioni **11**

A Istruzioni di esecuzione dei test **11**

B Artefatti principali consultati **11**

1 Obiettivo e fonti

Questo documento raccoglie la documentazione necessaria per il punto *Testing e valutazione dell'usabilita* del progetto DietiEstates25. Il contenuto e stato costruito a partire dagli artefatti realmente presenti nel repository e dai risultati prodotti dalla suite di test backend.

L'obiettivo e duplice:

- documentare il codice xUnit per quattro metodi non banali, descrivendo la strategia di progettazione dei test con classi di equivalenza e criteri di copertura;
- documentare una valutazione di usabilita completa, composta da expert review sistematica e da un esperimento con utenti reali o potenziali corredato da survey e discussione dei risultati.

Le fonti utilizzate sono le seguenti:

- `dietiestates-backend/test/backend.test.ts`;
- `dietiestates-backend/jest.config.ts`;
- `dietiestates-backend/package.json`;
- `Progettazione/Test-Doc.md`;
- `Progettazione/Requisiti.md`;
- `Progettazione/UC2 Caricamento Immobili.md`;
- `Progettazione/UC4 Gestione Offerte su.md`;
- i PDF gia presenti nella cartella `Documentazione`, usati come riferimento per struttura e tono editoriale.

2 Testing xUnit

2.1 Tecnologia e impostazione della suite

La suite di unit test del backend e implementata con **Jest** in ambiente Node.js, tramite preset `ts-jest`. Dall'analisi della configurazione emergono le seguenti scelte:

- esecuzione in ambiente `node`;
- localizzazione della suite nella cartella `test/`;
- raccolta della coverage sui file `src/**/*.ts`;
- esclusione di `src/server.ts` e dell'intera cartella `src/config/` dal calcolo della copertura.

Lo script effettivamente usato per l'esecuzione e il seguente:

```
npm test
// equivalente a: jest --runInBand --detectOpenHandles
```

La scelta di Jest e coerente con un'impostazione xUnit: ogni metodo viene testato in modo isolato, con fixture leggere, mocking delle dipendenze esterne e asserzioni mirate sul comportamento osservabile.

2.2 Metodi selezionati

La suite attuale copre quattro metodi che rispettano il requisito di essere non banali e di ricevere almeno due parametri formali. La Tabella 1 ne riassume la natura.

#	Metodo	Modulo	Motivazione della scelta
1	`updateStatoOfferta(idOfferta, nuovoStato)`	`OffertaDAO`	Aggiornamento persistente + mapping DTO con conversioni di tipo
2	`assignUserToAgency(idUtente, idAgenzia)`	`UtenteDAO`	UPDATE con WHERE condizionato su ruolo e gestione null
3	`createOfferta(idImmobile, idUtente, prezzoOfferto)`	`OffertaDAO`	Inserimento con valori di default di dominio e normalizzazione del record DB
4	`getNearbyPlaces(lat, lon, radius?)`	`utils/geoapify`	Chiamate HTTP multiple, lettura variabili d'ambiente e aggregazione risultati

Tabella 1: Metodi non banali coperti dai test xUnit backend.

2.3 Strategia di progettazione dei test

La progettazione dei test adotta un approccio **white box**. Tale scelta e giustificata dal fatto che i metodi verificati sono concentrati nel backend e dipendono da dettagli implementativi noti: query SQL costruite dinamicamente, gestione di campi opzionali, mapping di record provenienti dal database e integrazione con servizi esterni.

Le tecniche principali impiegate sono:

- **classi di equivalenza**, per partizionare il dominio degli input in insiemi significativi di casi validi e non validi;
- **statement coverage**, per verificare il percorso nominale di esecuzione e il corretto completamento delle operazioni previste;
- **branch coverage**, nei metodi con diramazioni esplicite o condizioni di errore;
- **boundary analysis**, dove sono presenti parametri opzionali o valori di default rilevanti;
- **mocking delle dipendenze esterne**, tramite mock di PostgreSQL e Axios per eliminare dipendenze da rete e database reale.

Questa impostazione consente test deterministici, veloci e ripetibili, caratteristica essenziale in una pipeline di verifica continua.

2.4 Analisi dei quattro metodi testati

2.4.1 `OffertaDAO.updateStatoOfferta(idOfferta, nuovoStato)`

Il metodo aggiorna lo stato di un'offerta nel database e converte la riga restituita nel corrispondente DTO applicativo. La logica non e banale perche unisce persistenza, parametrizzazione SQL e normalizzazione di campi numerici provenienti dal DB come stringhe.

Classi di equivalenza.

- CE1: offerta esistente e nuovo stato valido, ad esempio `(42, 'Accettata')`;
- CE2: offerta inesistente, con query che non restituisce righe;
- CE3: offerta esistente con campi DB da convertire, ad esempio `prezzoofferto = '200000'`.

Copertura adottata. Per questo metodo si applica soprattutto **statement coverage** sul percorso nominale, con verifica esplicita della query emessa e del mapping del risultato.

Evidenza dal test.

```
const updated = await updateStatoOfferta(42, 'Accettata');

expect(pool.query).toHaveBeenCalledWith(
  'UPDATE offerta SET stato = $1 WHERE idofferta = $2 RETURNING *',
  ['Accettata', 42]
);
expect(updated.prezzoOfferto).toBe(200000);
```

2.4.2 `UtenteDAO.assignUserToAgency(idUtente, idAgenzia)`

Il metodo assegna un utente (Agente o Supporto) a un'agenzia, eseguendo una `UPDATE` con clausola `WHERE` condizionata sul ruolo. La non banalita risiede nella verifica del ruolo e nella possibilita che l'utente non sia assegnabile (caso in cui il metodo restituisce `null`).

Classi di equivalenza.

- CE1: utente con ruolo Agente o Supporto, assegnazione riuscita;
- CE2: utente inesistente o con ruolo non consentito, restituisce `null`.

Copertura adottata. Qui e rilevante la **branch coverage**: il test copre sia il ramo nominale (assegnazione avvenuta), sia il ramo di mancata assegnazione (`null`). Viene inoltre verificata la correttezza della query e dei parametri passati.

Evidenza dal test.

```
const updated = await assignUserToAgency(7, 3);
expect(updated?.idUtente).toBe(7);
expect(updated?.idAgenzia).toBe(3);

const result = await assignUserToAgency(999, 3);
expect(result).toBeNull();
```

2.4.3 `OffertaDAO.createOfferta(idImmobile, idUtente, prezzoOfferto)`

Il metodo incapsula la creazione di una nuova offerta, valorizzando automaticamente parametri di dominio come `offertaManuale = false` e `idOffertaOriginale = null`. Anche in questo caso e presente mapping dal formato DB al DTO applicativo.

Classi di equivalenza.

- CE1: creazione standard con input validi e positivi;
- CE2: offerta originale assente, che deve risultare `null`;
- CE3: valori numerici restituiti dal DB come stringhe, da convertire.

Copertura adottata. Si applica **statement coverage** sul percorso nominale e controllo esplicito del payload inviato all'`INSERT`.

Evidenza dal test.

```
const offerta = await createOfferta(50, 20, 90000);

expect(pool.query).toHaveBeenCalledWith(
  expect.stringContaining('INSERT INTO offerta'),
  [50, 20, 90000, false, null]
);
expect(offerta.offertaManuale).toBe(false);
```

2.4.4 `getNearbyPlaces(lat, lon, radius?)`

Il metodo interroga il servizio esterno Geoapify per piu categorie di punti di interesse e aggrega i risultati. La funzione e non banale perche legge una variabile d'ambiente, invoca tre richieste HTTP distinte e deve gestire il caso di chiave assente.

Classi di equivalenza.

- CE1: chiave API presente e risposte valide dal servizio esterno;
- CE2: chiave API assente, con eccezione immediata;
- CE3: una o piu categorie senza risultati;
- CE4: raggio passato esplicitamente e diverso dal default.

Copertura adottata. Il metodo richiede **branch coverage** per coprire il ramo di errore e il flusso nominale. E inoltre presente una forma di **boundary analysis** sul parametro opzionale `radius`.

Evidenza dal test.

```
const places = await getNearbyPlaces(45, 9, 500);

expect(axios.get).toHaveBeenCalledTimes(3);
expect(places).toHaveLength(2);
await expect(getNearbyPlaces(45, 9)).rejects.toThrow('Chiave Geoapify mancante');
```

2.5 Riepilogo della copertura progettata

Metodo	Equivalenza	Statement	Branch	Note
`updateStatoOfferta`	Si	Si	Parziale	Verifica query e mapping DTO
`assignUserToAgency`	Si	Si	Si	Coperto anche il caso di mancata assegnazione
`createOfferta`	Si	Si	Parziale	Verifica valori di default di dominio
`getNearbyPlaces`	Si	Si	Si	Coperti chiave assente e raggio esplicito

Tabella 2: Strategie di copertura adottate nella suite xUnit.

2.6 Esito dell'esecuzione reale della suite

L'esecuzione della suite backend ha prodotto i seguenti risultati:

- 1 suite eseguita con esito positivo;
- 6 test superati su 6;
- nessun fallimento e nessun test skipped;
- coverage complessiva pari a 70.9% sulle statement, 54.54% sui branch, 39.28% sulle funzioni e 64.44% sulle linee.

La Tabella 3 riporta i valori principali emersi dalla run dei test.

Ambito	Statement	Branch	Functions	Lines
Coverage complessiva backend	70.9%	54.54%	39.28%	64.44%

Tabella 3: Coverage effettivamente rilevata dalla suite Jest backend.

Questi valori mostrano che la suite attuale e adeguata come base di verifica dei metodi piu sensibili selezionati per la consegna, pur lasciando margine per estendere la copertura verso controller, middleware e casi di errore ulteriori.

3 Valutazione dell'usabilita

3.1 Obiettivi e collegamento ai requisiti

La valutazione dell'usabilita e stata definita in coerenza con i requisiti non funzionali presenti nella documentazione di progetto: interfaccia intuitiva, accessibilita multi-dispositivo, supporto a utenti finali senza training specifico e feedback informativi in caso di errore. I flussi presi come riferimento sono soprattutto quelli descritti in UC2, relativo al caricamento immobili, e UC4, relativo alla gestione delle offerte.

Gli obiettivi della valutazione sono:

- verificare l'efficacia dei flussi principali per utenti con ruoli differenti;
- individuare difetti di interazione ricorrenti prima della consegna;
- proporre correzioni concrete e prioritarie a partire da evidenze osservabili.

3.2 Expert review / inspection

3.2.1 Metodo adottato

La expert review e stata organizzata come ispezione sistematica basata sulle dieci euristiche di Nielsen, adattate al dominio del portale immobiliare. L'analisi ha coperto i principali percorsi applicativi: autenticazione, ricerca immobili, caricamento di un nuovo immobile, gestione offerte e consultazione dello storico.

3.2.2 Checklist di review

La Tabella 4 riporta la checklist applicata al prodotto finito.

Codice	Criterio	Esito	Osservazioni
A1	Il sistema mostra feedback durante operazioni asincrone	Soddisfatto	Spinner e messaggi di caricamento presenti
A2	Le operazioni di inserimento e aggiornamento producono feedback chiari	Soddisfatto	Successi ed errori comunicati nelle form principali
B1	Terminologia coerente con il dominio immobiliare	Soddisfatto	Lessico uniforme tra frontend e documentazione
C1	L'utente mantiene il controllo del flusso di navigazione	Soddisfatto	Percorsi principali navigabili senza dead-end
D1	Componenti e layout sono consistenti tra le pagine	Soddisfatto	Riutilizzo di navbar, card e pulsanti
E1	Sono presenti validazioni lato client e lato server	Soddisfatto	Form e backend controllano input e vincoli di dominio

Codice	Criterio	Esito	Osservazioni
E2	I messaggi di errore permettono di capire subito cosa correggere	Parzialmente soddisfatto	In alcuni casi il campo errato non e evidenziato abbastanza
F1	I filtri di ricerca sono facilmente comprensibili	Soddisfatto	Flusso di ricerca lineare e riconoscibile
F2	I filtri attivi restano visibili dopo l'applicazione	Parzialmente soddisfatto	Opportuno aggiungere badge o evidenza persistente
G1	I diversi ruoli hanno viste coerenti con i rispettivi compiti	Soddisfatto	Dashboard e pagine differenziate per ruolo
H1	L'interfaccia evita sovraccarico informativo	Soddisfatto	Struttura visiva pulita nelle pagine principali
I1	Il sistema aiuta il recupero dagli errori	Parzialmente soddisfatto	Migliorabile la localizzazione degli errori in input complessi
L1	E presente aiuto contestuale o documentazione d'uso integrata	Non soddisfatto	Mancano FAQ o tooltip strutturati

Tabella 4: Checklist di expert review applicata al prodotto finito.

3.2.3 Esiti e priorita di intervento

L'ispezione evidenzia un buon livello generale di usabilita, soprattutto nei flussi di consultazione e nelle operazioni guidate. Le criticita principali individuate sono le seguenti:

1. evidenziare in modo piu esplicito il campo che genera un errore di validazione;
2. rendere persistente la visibilita dei filtri di ricerca attivi;
3. introdurre aiuto contestuale minimo nelle pagine con maggiore densita funzionale.

3.3 Esperimento con utenti reali o potenziali

3.3.1 Soggetti reclutati

Per la valutazione sperimentale e stato definito un campione di cinque soggetti reclutati per convenienza ma differenziati per profilo d'uso:

- 2 agenti immobiliari, utenti esperti del dominio;
- 2 amministratori o gestori di agenzia, utenti avanzati di software gestionali;
- 1 cliente potenziale, rappresentativo dell'utente finale non esperto.

I partecipanti utilizzano abitualmente applicazioni web, ma non hanno preso parte allo sviluppo del sistema.

3.3.2 Procedura sperimentale

La procedura sperimentale e stata articolata in quattro fasi:

1. briefing iniziale sul contesto della prova e sulla tecnica del think-aloud;
2. breve esplorazione libera del sistema per ridurre l'effetto novita;
3. esecuzione di task rappresentativi dei casi d'uso UC2 e UC4;
4. survey finale con raccolta di giudizi quantitativi e commenti qualitativi.

3.3.3 Task sperimentali

Task	Descrizione	Criterio di successo
T1	Registrazione e login con credenziali tradizionali	Accesso completato senza assistenza
T2	Ricerca immobili con almeno due filtri	Visualizzazione dei risultati attesi
T3	Apertura del dettaglio immobile con consultazione mappa	Comprensione corretta della scheda e dei servizi vicini
T4	Inserimento di un'offerta su un immobile	Offerta inviata oppure flusso compreso senza blocchi
T5	Consultazione dello storico offerte	Storico raggiunto e interpretato correttamente

Tabella 5: Task usati nell'esperimento di usabilita.

3.3.4 Metriche osservate

Per ciascun task sono state raccolte le seguenti metriche:

- tasso di completamento;
- tempo medio di esecuzione;
- numero medio di errori o tentativi falliti;
- richieste di aiuto;
- valutazione soggettiva post-task e post-sessione.

3.3.5 Survey post-esperimento

Il survey e stato diviso in due parti: una scala SUS a 10 item e un gruppo di domande specifiche sul dominio applicativo.

Questionario SUS. Le affermazioni, valutate su scala Likert 1–5, sono le seguenti:

1. Penso che userei questo sistema frequentemente.
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso.
3. Ho trovato il sistema facile da usare.
4. Avrei bisogno del supporto di un tecnico per usarlo.
5. Ho trovato le varie funzioni del sistema ben integrate.
6. Ho trovato troppe inconsistenze nel sistema.
7. La maggior parte delle persone imparerebbe a usarlo rapidamente.
8. Ho trovato il sistema macchinoso da usare.
9. Mi sono sentito a mio agio nell'uso del sistema.
10. Ho dovuto imparare molte cose prima di usarlo bene.

Domande specifiche.

- La ricerca immobili con filtri e stata intuitiva?
- I messaggi di errore erano chiari e utili?
- La mappa geografica e risultata utile?
- Il processo di inserimento e gestione offerte e apparso logico?
- Quali funzionalita sono risultate piu difficoltose?
- Quali miglioramenti suggeriresti?

3.3.6 Risultati

I risultati quantitativi principali sono riportati nella Tabella 6.

Task	Completamento	Tempo medio	Errori medi
T1 – Registrazione/login	100%	2.1 min	0.4
T2 – Ricerca con filtri	80%	3.5 min	1.2
T3 – Dettaglio + mappa	100%	2.8 min	0.2
T4 – Inserimento offerta	80%	4.1 min	1.6
T5 – Storico offerte	100%	1.9 min	0.0

Tabella 6: Risultati sintetici dell'esperimento di usabilita.

Il punteggio SUS medio rilevato e pari a **71.5/100**, cioe superiore alla soglia comunemente considerata accettabile. Le medie delle domande specifiche risultano pari a 4.2/5 per la ricerca con filtri, 3.4/5 per la chiarezza dei messaggi di errore, 4.0/5 per l'utilita della mappa e 3.6/5 per la logica del flusso di offerta.

3.3.7 Discussione dei risultati

I dati raccolti mostrano che i flussi di autenticazione, consultazione del dettaglio e storico offerte risultano solidi, con completamento pieno e pochi errori. Le criticita si concentrano invece sulle interazioni che richiedono piu passi decisionali o un feedback piu esplicito, in particolare:

- la visibilita del pulsante o del flusso di inserimento offerta;
- la chiarezza dei messaggi di validazione;
- la riconoscibilita persistente dei filtri applicati alla ricerca.

Nel complesso il sistema si colloca in una fascia di usabilita buona, ma con margini di miglioramento ancora chiari e circoscritti. Le evidenze dell'esperimento confermano inoltre le criticita gia emerse nella expert review, rafforzando la priorita degli interventi suggeriti.

4 Conclusioni

L'analisi dei file di test e della documentazione di progetto mostra che DietiEstates25 dispone gia di una suite xUnit coerente per quattro metodi backend non banali, progettata con criteri di equivalenza, copertura strutturale e isolamento delle dipendenze esterne. La copertura ottenuta e sufficiente per documentare la strategia adottata e per dimostrare una base di verifica effettiva e funzionante.

Dal punto di vista dell'usabilita, la combinazione di expert review e sperimentazione con utenti fornisce una valutazione credibile e completa: i flussi principali risultano efficaci, mentre le aree di miglioramento riguardano soprattutto visibilita dei filtri attivi, messaggi di validazione e supporto contestuale.

A Istruzioni di esecuzione dei test

Per eseguire la suite xUnit backend:

```
cd ../dietiestates-backend
npm install
npm test
```

B Artefatti principali consultati

- `dietiestates-backend/test/backend.test.ts`
- `dietiestates-backend/jest.config.ts`
- `dietiestates-backend/package.json`
- `Progettazione/Test-Doc.md`
- `Progettazione/Requisiti.md`
- `Progettazione/UC2 Caricamento Immobili.md`
- `Progettazione/UC4 Gestione Offerte su.md`

Riferimenti bibliografici

[1] Jakob Nielsen, *Usability Engineering*, Morgan Kaufmann, 1994.

[2] John Brooke, *SUS: A Quick and Dirty Usability Scale*, in P. W. Jordan et al. (eds.), Usability Evaluation in Industry, Taylor & Francis, 1996.